

Лабораторная работа №3

Математическое моделирование

Дикач Анна Олеговна НПИбд-01-22

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задача (10 вариант)	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Вывод	11
	Список литературы	12

Список иллюстраций

2.1	Модель	6
2.2	Модель	6
3.1	Работа с Julia	7
3.2	Работа с Julia	8
3.3	Полученный график	8
3.4	Работа с Julia	9
3.5	Работа с Julia	9
3.6	Полученный график	10

Список таблиц

1 Цель работы

Разобрать и построить модели “Боевые действия между регулярными войсками” и “Ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов”.

2 Задача (10 вариант)

Между страной X и страной У идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 21 200 человек, а в распоряжении страны У армия численностью в 9 800 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции (рис. 2.1) (рис. 2.2).

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,45x(t) - 0,86y(t) + \sin(t+1) \\ \frac{dy}{dt} &= -0,49x(t) - 0,73y(t) + \cos(t+2)\end{aligned}$$

Рис. 2.1: Модель

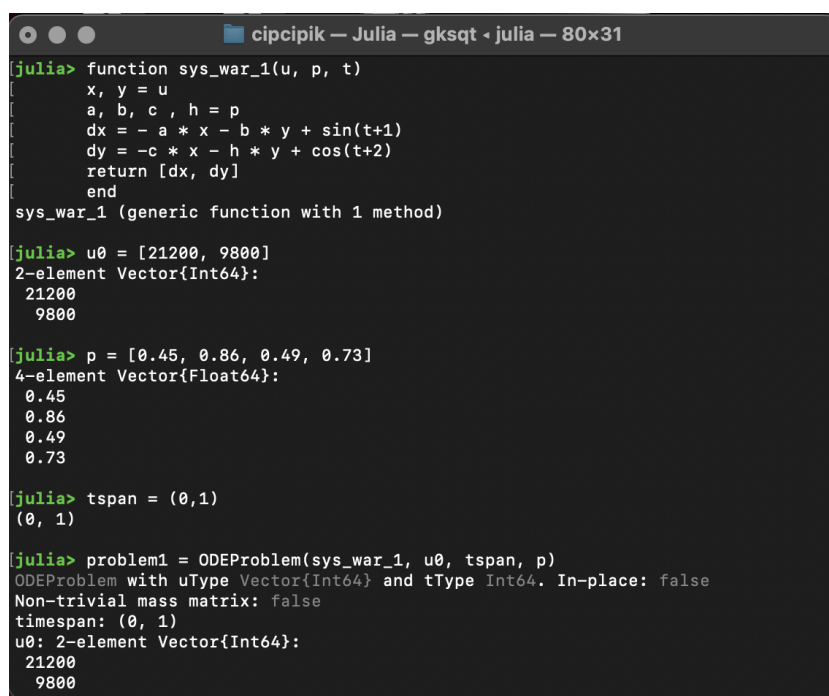
2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= -0,44x(t) - 0,7y(t) + \sin(2t) \\ \frac{dy}{dt} &= -0,33x(t)y(t) - 0,61y(t) + \cos(t) + 1\end{aligned}$$

Рис. 2.2: Модель

3 Выполнение лабораторной работы

1. Начинаю построение графиков с создания функции `sys_war_1`, которая отвечает за модель боевых действий между регулярными войсками. Задаю параметры и формулы, а также `problem1` (рис. 3.1).



```

cipcipik — Julia — gksqt · julia — 80x31
[julia> function sys_war_1(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a * x - b * y + sin(t+1)
    dy = -c * x - h * y + cos(t+2)
    return [dx, dy]
end
sys_war_1 (generic function with 1 method)

[julia> u0 = [21200, 9800]
2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> p = [0.45, 0.86, 0.49, 0.73]
4-element Vector{Float64}:
 0.45
 0.86
 0.49
 0.73

[julia> tspan = (0,1)
(0, 1)

[julia> problem1 = ODEProblem(sys_war_1, u0, tspan, p)
ODEProblem with uType Vector{Int64} and tType Int64. In-place: false
Non-trivial mass matrix: false
timespan: (0, 1)
u0: 2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800
```

Рис. 3.1: Работа с Julia

2. Запускаю вычисление значений функции и прописываю строку для вывода графика (рис. 3.2).

```

[julia> sol1 = solve(problem1)
retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 6-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.0895115823062125
 0.2863570524411504
 0.5327774725682196
 0.8262394884548423
 1.0
u: 6-element Vector{Vector{Float64}}:
 [21200.0, 9800.0]
 [19681.19024537538, 8313.165823658603]
 [16901.0067658028, 5565.293740725276]
 [14292.48328930209, 2937.3954649142665]
 [12119.06886534304, 675.6405742928728]
 [11186.623795656325, -334.53739037097694]

[julia> plot(sol1, title="Model №1", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y|
axis = "Size")
[julia> ]

```

Рис. 3.2: Работа с Julia

3. Просматриваю построенный график. В данном случае армия Y проигрывает в сражении, количество её войск быстрее стремиться к значению 0. Так как коэффициент эффективности боевых действий со стороны армии X больше коэффициента эффективности боевых действий со стороны армии Y (рис. 3.3).

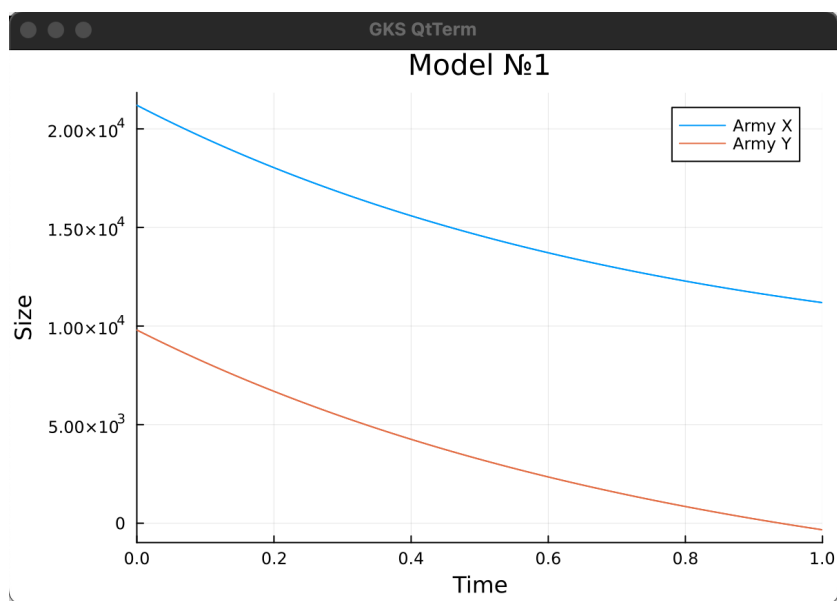


Рис. 3.3: Полученный график

4. Составляю функцию `sys_war_2` для модели боевых действий с участием

регулярных войск и партизанских отрядов (рис. 3.4).

```
cipcipik — Julia — gksqt • julia — 80x31
[julia> function sys_war_2(u, p, t)
[
    x, y = u
[
    a, b, c, h = p
[
    dx = -a * x - b * y + sin(2*t)
[
    dy = -c * x - h * y + cos(t) + 1
[
    return [dx, dy]
[
    end
[
sys_war_2 (generic function with 1 method)

[julia> u1=[21200, 9800]
2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> p = [0.44, 0.7, 0.33, 0.61]
4-element Vector{Float64}:
 0.44
  0.7
  0.33
  0.61

[julia> problem2=ODEProblem(sys_war_2, u1, tspan, p)
ODEProblem with uType Vector{Int64} and tType Int64. In-place: false
Non-trivial mass matrix: false
timespan: (0, 1)
u0: 2-element Vector{Int64}:
 21200
  9800

[julia> sol2 = solve(problem2)
retcode: Success
```

Рис. 3.4: Работа с Julia

5. Задаю параметры и формулы, а также problem2. Запускаю вычисление значений функции и прописываю строку для вывода графика (рис. 3.5).

```
[julia> sol2 = solve(problem2)
retcode: Success
Interpolation: 3rd order Hermite
t: 5-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.09813751989978993
 0.33435597404103984
 0.6388160978097204
 1.0
u: 5-element Vector{Vector{Float64}}:
 [21200.0, 9800.0]
 [19686.86351340504, 8588.72449634927]
 [16599.13700845731, 6126.586658298263]
 [13554.294170489866, 3717.584043001973]
 [10952.476598540477, 1685.5573251816647]

[julia> plot(sol2, title="Model №2", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y]
axis = "Size")

[julia> plot(sol2, title="Model №2", label=["Army X" "Army Y"], xaxis = "Time", y]
axis = "Size")
```

Рис. 3.5: Работа с Julia

6. Просматриваю построенный график. В данном случае армия Y проигрывает в сражении, количество её войск быстрее стремится к значению 0. Так как коэффициент эффективности боевых действий со стороны армии X больше коэффициента эффективности боевых действий со стороны армии Y, а скорость пополнения войск слишком маленькая для того чтобы уровновесить силы и победить (рис. 3.6).

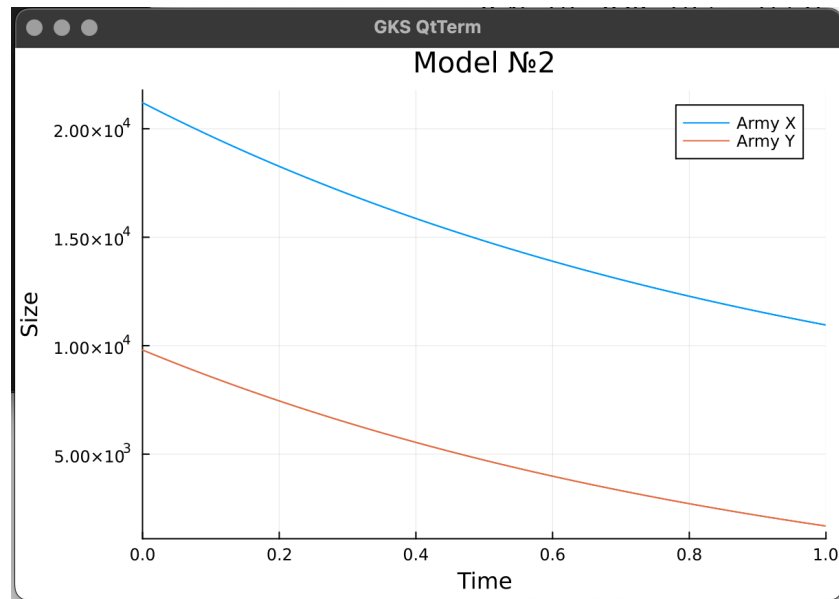


Рис. 3.6: Полученный график

4 Вывод

Разобрала модели, построила к ним графики и проанализировала полученный результат.

Список литературы